

MILESTONE 1 · PILOTAGE DU PROJET

Pilotage du projet

Fiche de cadrage, matrice RACI, planning prévisionnel et critères d'acceptation

Projet **PlantCare AI** — Big Data / IA · Groupe **MSI-5-26-BD** · Équipe : **Tina, Kaavya, Nathan, Thomas** · Client : **Zineb Lamri** · **Juillet 2026**

Le présent document constitue le livrable de pilotage du projet PlantCare AI. Il fixe le cadre de référence — objectif, arbitrages, responsabilités, planning et critères d'acceptation — auquel l'équipe se réfèrera tout au long des vingt-huit heures de réalisation, du 7 au 10 juillet 2026.

1. Contexte et objectif

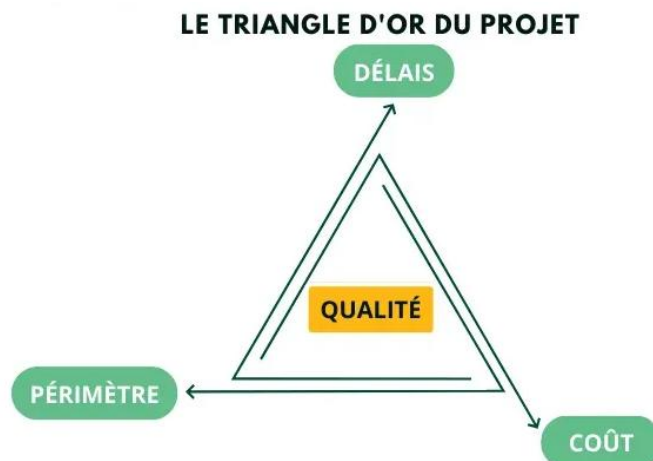
PlantCare AI est un assistant intelligent d'entretien des plantes d'intérieur destiné aux particuliers. Le système agrège des données botaniques, météorologiques, environnementales issues de capteurs et comportementales issues des habitudes de l'utilisateur, afin de l'aider à mieux prendre soin de ses plantes. Le contexte a été choisi parce qu'il est suffisamment riche pour justifier un datalake réellement multi-sources et pour porter trois fonctionnalités d'intelligence artificielle de natures distinctes, condition posée par le cahier des charges.

L'objectif se formule ainsi : **concevoir, développer et documenter, entre le 7 et le 10 juillet 2026, un POC fonctionnel de PlantCare AI reposant sur un datalake structuré en trois zones, alimenté par au moins deux sources de nature différente dont une en quasi temps réel, exposant trois fonctionnalités d'IA conformes aux options A, B et C du cahier des charges, exécutable via une commande Docker Compose unique et validé par un pipeline d'intégration et de déploiement continu.**

Cet énoncé respecte les cinq propriétés attendues d'un objectif SMART. Il est **spécifique** car le périmètre technique est délimité sans ambiguïté. Il est **mesurable** grâce aux critères d'acceptation chiffrés présentés en dernière section. Il est **atteignable** parce que le périmètre de données a été volontairement borné à une dizaine d'espèces, à un sous-ensemble du jeu d'images PlantNet-300K et à des capteurs simulés, ce qui reste réaliste au regard des vingt-huit heures disponibles et des quatre équipiers. Il est **pertinent** car il correspond directement aux compétences de l'équipe et aux attendus pédagogiques du module. Il est enfin **temporellement défini** par une échéance ferme au 10 juillet 2026, elle-même jalonnée par les six milestones du projet.

2. Arbitrage du triangle d'or délai - coût - objectifs

Le pilotage repose sur l'arbitrage explicite des trois contraintes classiques d'un projet.



Le **déla**i est fixe et non négociable : les vingt-huit heures et la soutenance du 10 juillet constituent une borne dure. Le **coû**t est maintenu quasi nul, puisque l'ensemble de la chaîne repose sur des outils open source exécutés localement par défaut, l'option cloud GCP n'étant activée qu'au moyen des crédits gratuits, sans dépense engagée. Dans ce contexte, la seule variable réellement ajustable devient le **périmètre fonctionnel**.

L'équipe fait donc le choix d'un arbitrage clair : protéger en toutes circonstances le socle indispensable, et ne relâcher que les fonctionnalités de confort. Le socle « à livrer impérativement » comprend le datalake à trois zones, un pipeline ETL idempotent, les trois implémentations d'IA A, B et C, le pipeline CI/CD, le dashboard de restitution et la documentation. Les éléments de confort — la détection de l'état d'une feuille en complément de la reconnaissance d'espèce, le déploiement effectif sur GCP ou l'enrichissement du catalogue via l'API Trefle — sont traités comme des objectifs secondaires. En cas de tension sur le planning, ce sont ces derniers qui seront sacrifiés, jamais le socle.

3. Organisation de l'équipe et matrice RACI

L'équipe est composée de quatre personnes aux responsabilités complémentaires. Kaavya assure le rôle de cheffe de projet et pilote la partie data science et intelligence artificielle, c'est-à-dire les trois modèles A, B et C. Tina prend en charge l'ingénierie DevOps et data, à savoir le dépôt Git, la conteneurisation, le pipeline CI/CD, l'organisation du datalake et l'orchestration. Nathan est responsable de l'ingénierie des données : sources, ingestion, qualité, capteurs simulés et transformations. Thomas prend en charge la couche applicative de restitution, c'est-à-dire l'API FastAPI, le dashboard Streamlit et l'intégration d'ensemble. Conformément au cahier des charges, un rôle de Scrum master tournant est mis en place : il change chaque jour et revient successivement à Kaavya, Tina, Nathan puis Thomas, afin que chacun anime au moins une journée de travail.

La matrice ci-dessous précise, pour chaque grand lot du projet, qui est responsable de la réalisation (R), qui rend compte et décide (A), qui est consulté (C) et qui est informé (I).

Activité / lot	Kaavya	Tina	Nathan	Thomas
Pilotage et cadrage	A/R	C	C	C
Gestion des risques	A	R	C	C
Architecture et spécifications	C	A/R	C	C
Datalake et zonage	C	A/R	R	I
Pipeline ETL / ELT	C	C	A/R	I
Modèle A – conseils (Gemini)	A/R	I	C	R
Modèle B – vision (PlantNet)	A/R	I	C	I
Modèle C – arrosage maison	A/R	I	R	I
API et dashboard	C	I	C	A/R
CI/CD et Docker	I	A/R	C	C
Documentation et soutenance	R	R	R	A/R

4. Planning prévisionnel et charge estimée

Le projet est découpé sur les quatre journées prévues par le calendrier du cahier des charges. La première journée est consacrée au cadrage, à l'analyse des risques et à la validation du contexte métier auprès du client, et produit les milestones de pilotage et de risques. La deuxième journée porte sur la conception : spécifications fonctionnelles et techniques, cas d'usage, modèle de données et classification, ce qui achève les milestones 3, 4 et 5. La troisième journée ouvre la roadmap IA puis engage la réalisation technique, avec le datalake peuplé, le pipeline d'ingestion et les premiers modèles. La quatrième journée est dédiée à la finalisation, à la mise en place complète du pipeline CI/CD, au dashboard, à la démonstration du POC et à la soutenance. Le tableau suivant récapitule les lots et la charge estimée en heures-personne.

Lot	Jour	Responsable principal	Charge (h·pers.)
Cadrage et pilotage (M1)	J1	Kaavya	6
Gestion des risques (M2)	J1	Tina	3
Spécifications (M3)	J1	Tina	5
Cas d'usage (M4)	J1	Thomas	4
Modèle de données et classification (M5)	J2	Nathan	6
Roadmap IA (M6)	J2	Kaavya	4
Datalake et pipeline ETL/ELT	J2-J3	Nathan / Tina	12
Modèles A, B et C	J3-J4	Kaavya	16
API, dashboard et intégration	J3-J4	Thomas	10
CI/CD, Docker et démonstration	J4	Tina	9

5. Critères d'acceptation

Le projet sera considéré comme accepté lorsque l'ensemble des conditions mesurables suivantes seront réunies. Le datalake doit présenter trois zones distinctes et effectivement peuplées de données réalistes. Au moins deux sources de nature différente doivent être ingérées, dont une au moins en quasi temps réel. Le pipeline d'ingestion doit être idempotent, ce qui se vérifie en constatant qu'une double exécution ne crée aucun doublon dans les zones aval. Chacune des trois options d'IA doit produire un résultat exploitable sur au moins un cas concret. Le modèle maison de prédiction d'arrosage doit atteindre un F1 supérieur à un seuil de référence fixé à 0,70 sur un jeu de test, et le modèle de vision doit démontrer une amélioration de sa métrique après fine-tuning par rapport à son baseline. L'ensemble de la solution doit démarrer au moyen d'une unique commande Docker Compose, sans intervention manuelle. Le pipeline d'intégration

continue doit être au vert, avec le linting et les tests automatisés qui passent sur la branche principale. Enfin, chaque modèle doit disposer d'une model card, et le dépôt doit fournir un README exécutable ainsi que le schéma d'architecture.